

Sistemas Dinámicos Ergódicos

Df: Sean (M, β, μ) espacio de probabilidad y $f: M \rightarrow M$ una aplicación medible que preserve medida μ . Decimos que μ es ergódica (respecto a f) si $E \in \beta$ tal que $f^{-1}(E) = E$ μ -c.t.p. $\Rightarrow \mu(E) = 0$ o $\mu(E) = 1$.

Ejm: Sea M espacio topológico, (M, β_M) un espacio medible y $f: M \rightarrow M$ aplicación medible. Supongamos que $\exists p \in M$ tal que $f(p) = p$. Sabemos que $\mu = \delta_p$ es invariante por f .

Af: μ es ergódica respecto a f .

En efecto, sea $E \in \beta_M$ tal que $f^{-1}(E) = E$ μ -c.t.p. Luego, $\mu(E) = 0$ o $\mu(E) = 1$ (Direc)

Ejm: $R_\theta: S^1 \rightarrow S^1$ ($\theta = \sqrt{3}$). Sea μ la medida de Lebesgue en S^1 (μ invariante por R_θ)

Af: μ no es ergódica respecto a R_θ .

En efecto, sea $A \subseteq S^1$ tal que $0 < \mu(A) < \sqrt{3}$ (*)

Consideremos:

$$E = A \cup R_\theta^{-1}(A) \cup R_\theta^{-2}(A)$$

Se tiene que $R_\theta^{-1}(E) = E$, pues

$$R_\theta^{-1}(E) = R_\theta^{-1}(A) \cup R_\theta^{-2}(A) \cup \underbrace{R_\theta^{-3}(A)}_A = E$$

Observe que: $\mu(E) = \mu(A) + \mu(R_\theta^{-1}(A)) + \mu(R_\theta^{-2}(A))$

$$\mu \text{ es inv.} \Rightarrow = \mu(A) + \mu(A) + \mu(A) = 3\mu(A)$$

Así, de (*) $0 < \mu(E) = 3\mu(A) < 1$

$$\Rightarrow 0 < \mu(E) < 1$$

Ejc: Sean $R_\theta: S^1 \rightarrow S^1$ la rotación racional ($\theta \in \mathbb{Q}$) y μ medida de Lebesgue en S^1 . Muestre que μ no es ergódica respecto a R_θ .

Ejc: Sea $\theta = p/q$ ($q \in \mathbb{Z}^+$) con $(p, q) = 1$.

Mostrar que la medida $\mu = \underbrace{\delta_z + \delta_{R_\theta(z)} + \dots + \delta_{R_\theta^{q-1}(z)}}_q$ es ergódica respecto a la rotación racional

$R_\theta: S^1 \rightarrow S^1$, donde $z \in S^1$.

Prop: Consideremos $\bar{Z} = \{z_0, z_1, \dots, z_{d-1}\}^{\mathbb{Z}}$

$\bar{\xi}: \bar{Z} \rightarrow \bar{Z}$ shift de Bernoulli

μ : medida de Bernoulli asociada a $p_0, p_1, \dots, p_{d-1} \geq 0$

Entonces: μ es ergódica respecto a $\bar{\xi}$.

Dem:

Sea $\mathcal{A} = \{ \bigoplus_{i=1}^k C_i \mid \{C_i\} \text{ son cilindros disj. } z-z\} \cup \{\emptyset\}$ genera la σ -álgebra de Borel en $\bar{Z}$.

Af 1: Para $j \gg 1$:

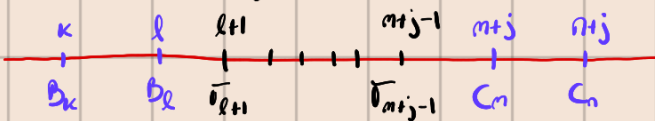
$\mu(B \cap \bar{\xi}^{-j}(C)) = \mu(B)\mu(C)$ donde B y C son cilindros.

En efecto, $B = [k: B_k, \dots, B_\ell]$

$C = [m: C_m, \dots, C_n]$

Tenemos: $\bar{\xi}^{-j}(C) = [m+j: C_m, \dots, C_n]$

Consideremos j tal que $m+j > \ell$.



$B \cap \bar{\xi}^{-j}(C) = \bigoplus [k: B_k, \dots, B_\ell, \sigma_{l+1}, \sigma_{l+2}, \dots, \sigma_{m+j-1}, C_m, \dots, C_n]$

$\sigma_{l+1}, \dots, \sigma_{m+j-1} \in \{z_0, \dots, z_{d-1}\}$

$\Rightarrow \mu(B \cap \bar{\xi}^{-j}(C)) = \sum \mu([k: B_k, \dots, B_\ell, \sigma_{l+1}, \dots, \sigma_{m+j-1}, C_m, \dots, C_n]) / \sigma_{l+1}, \dots, \sigma_{m+j-1} \in \{z_0, \dots, z_{d-1}\}$

def de medida de Bernoulli $\Rightarrow = \sum p_{B_k} \dots p_{B_\ell} p_{\sigma_{l+1}} p_{\sigma_{l+2}} \dots p_{\sigma_{m+j-1}} p_{C_m} \dots p_{C_n} / \sigma_{l+1}, \dots, \sigma_{m+j-1} \in \{z_0, \dots, z_{d-1}\}$

$= p_{B_k} \dots p_{B_\ell} p_{C_m} \dots p_{C_n} \sum p_{\sigma_{l+1}} p_{\sigma_{l+2}} \dots p_{\sigma_{m+j-1}}$ Como $\sum_{i=1}^k p_i = 1 \Rightarrow (\sum_{i=1}^k p_i)^2 = (\sum_{i=1}^k p_i)(\sum_{i=1}^k p_i) = 1$

$= \mu(B)\mu(C)$ $\underbrace{1}_{1(\xi_j)}$ $= (\sum_{\ell=1}^k p_\ell) (\sum_{i=1}^k p_i) = \sum_{\ell=1}^k p_\ell \sum_{i=1}^k p_i = \sum_{\ell,i=1}^k p_\ell p_i = 1$

Af 2: Para $j \gg 1$

De forma análoga: $\sum_{i_1, \dots, i_n=1}^k p_{i_1} \dots p_{i_n} = 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

$\mu(B \cap \bar{\xi}^{-j}(C)) = \mu(B)\mu(C)$ donde $B \in \mathcal{A}$

En efecto, $B = \bigcup_{i=1}^l B_i$; B_i, C_j : cilindros

$C = \bigcup_{j=1}^r C_j$

Tenemos: $B \cap \bar{\xi}^{-j}(C) = (\bigcup_{i=1}^l B_i) \cap (\bigcup_{u=1}^r \bar{\xi}^{-j}(C_u)) = \bigcup_{i=1}^l \bigcup_{u=1}^r (B_i \cap \bar{\xi}^{-j}(C_u))$

Luego, $\mu(B \cap \bar{\xi}^{-j}(C)) = \sum_{i=1}^l \sum_{u=1}^r \mu(B_i \cap \bar{\xi}^{-j}(C_u)) = \sum_{i=1}^l \sum_{u=1}^r \mu(B_i)\mu(C_u) = \left(\sum_{i=1}^l \mu(B_i) \right) \left(\sum_{u=1}^r \mu(C_u) \right)$

$= \mu(B)\mu(C)$

Af 3: Sea $E \in \mathcal{A}$ tal que $\xi^{-1}(E) = E$.

Entonces $\mu(E) = 0$ o $\mu(E) = 1$.

En efecto, por la af. (2), tomando $B = C = E$, para $j \gg 1$.

$$\Rightarrow \mu(E \cap \underbrace{\xi^{-1}(E)}_E) = \mu(E)\mu(E) \Rightarrow \mu(E) = \mu^2(E) \Rightarrow \mu(E) = 0 \text{ o } \mu(E) = 1.$$

Af 4: Sea $E \in \beta_{\xi} / \xi^{-1}(E) = E$. Entonces: $\mu(E) = 0$ o $\mu(E) = 1$.

En efecto:

Dado $\varepsilon > 0$, por el Teorema de Aproximación, $\exists B \in \mathcal{A}$ tal que $\mu(E \Delta B) < \varepsilon$.

Por la af. (2), fijando $j \gg 1$, se tiene

$$\mu(B \cap \xi^{-1}(B)) = \mu(B)\mu(B) = \mu^2(B) \dots (1)$$

Tenemos:

Teorema (Aproximación)

Sean (X, β, μ) un espacio de probabilidad y $\mathcal{A}$ un álgebra que genera β . Entonces, $\forall \varepsilon > 0$ y $\forall E \in \beta$, existe $B \in \mathcal{A}$ (depende de ε y de E) tal que $\mu(E \Delta B) < \varepsilon$.

$$(E \cap \xi^{-1}(E)) \Delta (B \cap \xi^{-1}(B)) \subseteq (E \Delta B) \cup \xi^{-1}(E \Delta B)$$

$$|\mu(E \cap \xi^{-1}(E)) - \mu(B \cap \xi^{-1}(B))| \leq \mu((E \cap \xi^{-1}(E)) \Delta (B \cap \xi^{-1}(B))) \leq \mu((E \Delta B) \cup \underbrace{\xi^{-1}(E \Delta B)}_{\mu(E \Delta B)})$$

$$\uparrow$$

$$|\mu(A) - \mu(B)| \leq \mu(A \Delta B)$$

$$= 2\mu(E \Delta B) < 2\varepsilon \dots (2)$$

Observe que:

$$|\mu(E)^2 - \mu(B)^2| = |\underbrace{\mu(E)}_{\leq 1} + \underbrace{\mu(B)}_{\leq 1}| |\mu(E) - \mu(B)| \leq 2\mu(E \Delta B) < 2\varepsilon \dots (3)$$

Finalmente:

$$|\mu(E) - \mu^2(E)| \leq \underbrace{|\mu(E) - \mu(E \cap \xi^{-1}(E))|}_0 + \underbrace{|\mu(E \cap \xi^{-1}(E)) - \mu(B \cap \xi^{-1}(B))|}_{\text{por (2)} < 2\varepsilon} + \underbrace{|\mu(B \cap \xi^{-1}(B)) - \mu(B)^2|}_{\text{por (1)} = 0} + \underbrace{|\mu(B)^2 - \mu(E)^2|}_{\text{por (3)} < 2\varepsilon}$$

$$\Rightarrow |\mu(E) - \mu^2(E)| < 4\varepsilon$$

Como ε fue arbitrario $\Rightarrow \mu(E) = 0$ o $\mu(E) = 1$.

Por lo tanto la medida μ de Bernoulli es ergódica



Ej: Sea $R_\theta: S^1 \rightarrow S^1$ la rotación racional ($\theta \in \mathbb{Q}$) y μ medida de Lebesgue en S^1 .
 Muestre que μ no es ergódica respecto R_θ . $\theta = p/q$

Tomemos $A \in \beta / 0 < \mu(A) < 1/q$
 Sea $E = \bigcup_{i=0}^{q-1} R_\theta^i(A) \Rightarrow R_\theta(E) = \bigcup_{i=0}^{q-1} R_\theta^{i+1}(A) = \bigcup_{i=0}^{q-1} R_\theta^i(A) + \underbrace{R_\theta^q(A)}_A = E$

Luego: $0 < \mu(E) = \sum_{i=0}^{q-1} \underbrace{\mu(R_\theta^i(A))}_{\mu(A)} < 1.$

Luego μ no es ergódica respecto a R_θ .

Ej: Sea $\theta = p/q$ ($q \in \mathbb{Z}^+$) con $(p, q) = 1$.
 Mostrar que la medida $\mu = (\delta_z + \delta_{R_\theta(z)} + \dots + \delta_{R_\theta^{q-1}(z)}) / q$ es ergódica respecto a la rotación racional $R_\theta: S^1 \rightarrow S^1$, donde $z \in S^1$.

Como $(R_\theta(z))^q = z \Rightarrow z$ es punto periódico $\Rightarrow \mu$ es inv. por R_θ

Sea $E \in \beta_\mu / R_\theta^{-1}(E) = E$
 $A = \{R_\theta^i(z) \in E / i = 0, \dots, q-1\}$

$\Rightarrow \mu(E) = \text{card}(A) / q$

Si $A = \emptyset \Rightarrow \mu(E) = 0.$

Si $A \neq \emptyset \Rightarrow \exists R_\theta^i(z) \in E / i = 0, \dots, q-1$ fijo.

Sea $j = 0, \dots, q-1$ cualquier s.p.s. $i > j$
 $\Rightarrow R_\theta^j(z) = R_\theta^{j-i}(R_\theta^i(z))$

Como $R_\theta^{-1}(E) = E \Rightarrow R_\theta^{j-i}(E) = E$
 $\Rightarrow R_\theta^j(z) \in E$

Luego: Si $A \neq \emptyset \Rightarrow \text{card}(A) = q$
 $\Rightarrow \mu(E) = q/q = 1.$

Ej: Sean $(X, \mathcal{F}, \mu)$ y $(Y, \mathcal{G})$ un espacio de medida de probabilidad y un espacio medible, respectivamente.

Sean $f: X \rightarrow X$ y $g: Y \rightarrow Y$ aplicaciones medibles. Supongamos que $\exists \phi: X \rightarrow Y$ aplicación medible tal que: $\phi \circ f(x) = g \circ \phi(x)$ para μ -c.t.p. $x \in X$.

Mostrar:

1) Si μ es invariante por $f \Rightarrow \phi_* \mu$ es invariante por g .

2) Si μ es ergódica respecto a $f \Rightarrow \phi_* \mu$ es ergódica respecto a g .

P.

① Sea $E \in \mathcal{G}$. Entonces:

$$\begin{aligned}\phi_* \mu(g^{-1}(E)) &= \mu(\phi^{-1} \circ g^{-1}(E)) = \mu(f^{-1} \circ \phi^{-1}(E)) = \mu(\phi^{-1}(E)) \\ &= \phi_* \mu(E).\end{aligned}$$

② Sea $E \in \mathcal{G} / g^{-1}(E) = E$.

$$\Rightarrow f^{-1} \circ \phi^{-1}(E) = \phi^{-1} \circ g^{-1}(E) = \phi^{-1}(E)$$

$$\Rightarrow \mu(\phi^{-1}(E)) = 0 \text{ ó } \mu(\phi^{-1}(E)) = 1$$

Luego:

$$\phi_* \mu(E) = 0 \text{ ó } \phi_* \mu(E) = 1$$

ε_{jm} : Considere $g: [0,1] \rightarrow [0,1]$
 $x \mapsto g(x) = 10x \bmod 1$

$$\xi: \Sigma_q^+ \rightarrow \Sigma_q^+; \Sigma_q^+ = \{0,1,\dots,q\}^{\mathbb{N}}$$

μ : medida de Bernoulli asociado a $p_0 = p_1 = \dots = p_q = \frac{1}{10}$

Consideremos:

$$\Phi: \Sigma_q^+ \rightarrow [0,1]$$

$$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \mapsto \phi((x_n)) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{10^n}$$

Es inmediato:

$$(i) \phi \circ \xi = g \circ \phi \text{ en } \Sigma_q^+$$

$$\begin{array}{ccc} \Sigma_q^+ & \xrightarrow{\xi} & \Sigma_q^+ \\ \phi \downarrow & & \downarrow \phi \\ [0,1] & \xrightarrow{g} & [0,1] \end{array} \quad \begin{array}{l} (ii) \phi \text{ es } C^0, \text{ en particular medible} \\ (iii) \phi_* \mu = m \leftarrow \text{medida de Lebesgue en } [0,1] \end{array}$$

Por la prop. anterior μ es ergódica respecto a ξ , por el ejercicio anterior, $\phi_*^m \mu$ es ergódica respecto a g .

Teorema: Sean (M, β, μ) un espacio de probabilidad y $f: M \rightarrow M$ una aplicación medible que preserva μ . Son equivalentes:

- f es ergódico respecto a μ .
- Si $E \in \beta$ con $\mu(f^{-1}(E) \Delta E) = 0 \Rightarrow \mu(E) = 0$ o $\mu(E) = 1$
- Si $A \in \beta$ con $\mu(A) > 0 \Rightarrow \mu(\bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-n}(A)) = 1$
- Si $A, B \in \beta$ con $\mu(A) > 0$ y $\mu(B) > 0$, entonces: $\exists n \geq 1$ tal que: $\mu(f^{-n}(A) \cap B) > 0$.

Dem: $b) \Rightarrow c)$

$$\text{Sea } E = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-n}(A). \text{ Tenemos } f^{-1}(E) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-n-1}(A) \Rightarrow f^{-1}(E) \subseteq E.$$

$$\text{Luego } f^{-1}(E) \Delta E = E - f^{-1}(E)$$

$$\Rightarrow \mu(f^{-1}(E) \Delta E) = \mu(E - f^{-1}(E)) = (\mu(f^{-1}(E)) - \mu(E)) = (\mu(E) - \mu(E)) = 0.$$

~~$$A \in \beta / \mu(f^{-1}(A) \cap A) = 0$$~~

~~$$\text{Si } \mu(A) = 0 \Rightarrow \mu(A^c) = 1$$~~

~~$$\text{Si } C = A^c, \mu(C) = \frac{\mu(C)}{1 - \mu(C)}$$~~

~~$$\mu(B) =$$~~

~~$M \times M$~~

Por (b): $\mu(E)=0$ ó $\mu(E)=1$

Observe: $f^{-1}(A) \subseteq E \Rightarrow \underbrace{\mu(f^{-1}(A))}_{\substack{\mu(A) \\ > 0}} \leq \mu(E)$

$$\Rightarrow \mu(E)=1$$

$$\Rightarrow \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-n}(A)\right)=1.$$

c) $\Rightarrow$ d)

Como $\mu(A) > 0 \Rightarrow$ por (c): $\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-n}(A)\right)=1$

Luego:

$$\mu(B) = \mu\left(B \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-n}(A)\right)\right) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-n}(A) \cap B\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(f^{-n}(A) \cap B)$$

Así: $\exists n \geq 1 /$

$$\mu(f^{-n}(A) \cap B) > 0.$$

d) $\Rightarrow$ a)

Sea $E \in \beta / f^{-1}(E) = E$ debemos mostrar que $\mu(E)=0$ ó $\mu(E)=1$.

Supongamos que: $0 < \mu(E) < 1$

Así: $\mu(E^c) > 0$

Por (d) ($A=E, B=E^c$) $\Rightarrow \exists n \in \mathbb{N} / \mu(\underbrace{f^{-n}(E)}_E \cap E^c) > 0$

$$\underbrace{E}_{\emptyset} \cap E^c \quad (\Leftarrow \Leftarrow)$$

Luego $\mu(E)=0$ ó $\mu(E)=1$.

a) $\Rightarrow$ b)

Dado $E \in \beta$ con $\mu(f^{-1}(E) \Delta E) = 0$

Af: $\exists C \in \beta / f^{-1}(C) = C$ y $\mu(C \Delta E) = 0$

Asumiendo que la afirmación es verdad

Por la ergodicidad de μ , $\mu(C)=0$ ó $\mu(C)=1$

De $\mu(C \Delta E) = 0 \Rightarrow \mu(C) = \mu(E)$

pues: $\mu(C \Delta E) = \mu(C - E) + \mu(E - C) = 0$

$$\Rightarrow \mu(C - E) = 0 \Rightarrow \mu(C) - \mu(E) = 0.$$

Así $\mu(E)=0$ ó $\mu(E)=1$